**Lucrarea nr. 1**

## 1. Scopul lucrării

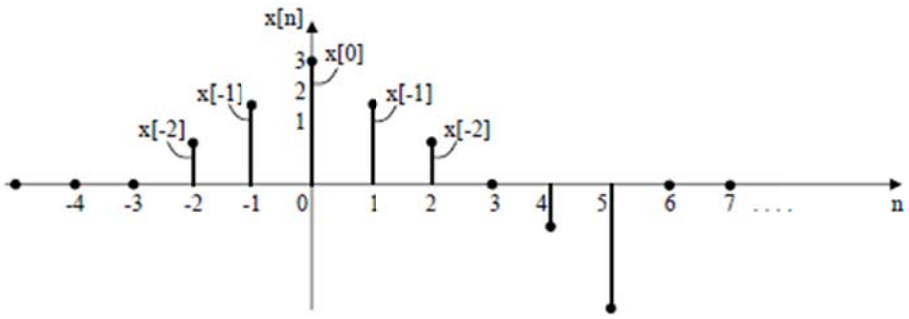
Lucrarea are ca scop însușirea, prin aplicații, a modului de reprezentare al semnalelor din timp continuu în timp discret. În cadrul lucrării se vor realiza programe prin care se aplică operații elementare asupra semnalelor în timp discret. De asemenea, se realizează o scurtă recapitulare despre mediul de programare MATLAB, dar cu accent pe funcțiile de reprezentare și prelucrare a semnalelor digitale.

## 2. Noțiuni teoretice

### 2.1. Semnale digitale

Un semnal în timp discret este reprezentat ca o secvență de numere, numite **eșantioane**. Valoarea unui eșantion al unui semnal în timp discret, $\{x[n]\}$ este notată ca $x[n]$, argumentul *n* fiind un număr întreg în intervalul $(-\infty, \infty)$.

De exemplu, o secvență de date are valorile $\{..., 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, -1, -2, ...\}$ corespunzătoare momentelor discrete de timp (momentelor de eșantionare) $n = ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...$, așa cum se prezintă în figura de mai jos:




Semnalul în timp discret poate fi o secvență cu lungime finită sau infinită. O *secvență cu lungime finită* este definită doar pentru un interval finit de timp:

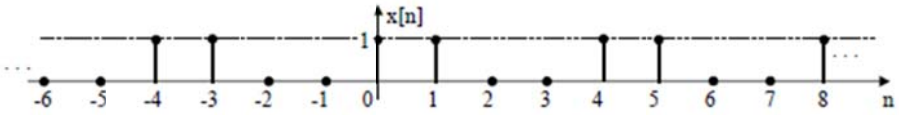
$N_1 \le n \le N_2$, unde $N_1, N_2$ sunt numere întregi finite

$N_1$ și $N_2$ sunt numere întregi finite. În acest caz, secvența are lungimea $N = N_2 - N_1 + 1$.

O secvență $\tilde{x}[n]$ este *periodică* cu perioada *N* dacă îndeplinește relația:

$\tilde{x}[n] = \tilde{x}[n + kN]$, unde *N* întreg pozitiv, iar *k* întreg oarecare

Exemplu de secvență periodică:

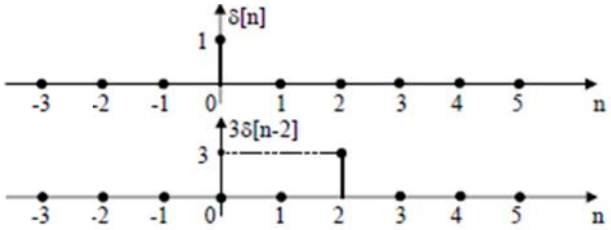



**Secvențe elementare:**

- *Secvența impuls unitate* – se notează cu $\delta[n]$ și este definită ca:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, \text{ pentru } n = 0 \\ 0, \text{ pentru } n \neq 0 \end{cases}$$

Secvența $3\delta[n-2]$ se reprezintă astfel:




Un semnal oarecare $x[n]$ poate fi reprezentat cu ajutorul impulsurilor Dirac:

$$x[n] = \sum_i a_i \cdot \delta[n-i] = \ldots + a_0 \cdot \delta[n] + a_1 \cdot \delta[n-1] + a_2 \cdot \delta[n-2] + \ldots$$

- *Secvența treaptă unitate* – se notează cu $u[n]$ și este definită ca:

$$u[n] = \begin{cases} 1, \text{ pentru } n \geq 0 \\ 0, \text{ pentru } n < 0 \end{cases}$$

Reprezentarea secvenței treaptă unitate:



Se poate scrie că $u[n]=\sum_{i=0}^{\infty}1\cdot\delta[n-i]=\delta[n]+\delta[n-1]+\delta[n-2]+\ldots.$

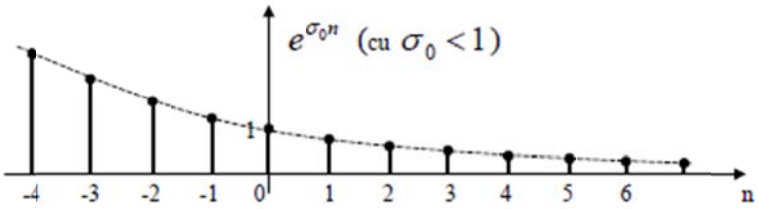
- *Secvența exponențială* – este definită ca:

$$x[n]=A\cdot\alpha^{n},$$

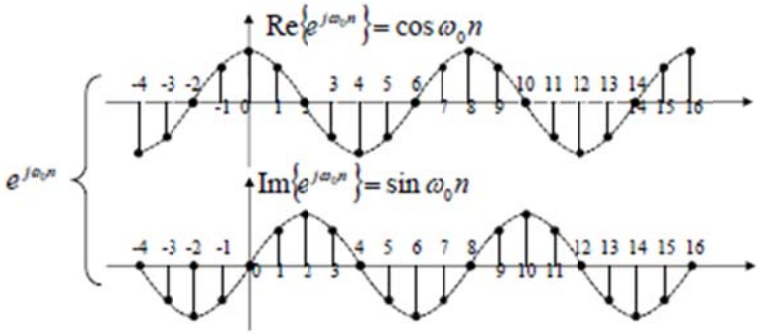
unde $A$ și $\alpha$ sunt numere reale și complexe care pot fi exprimate prin relațiile:

$$\alpha=e^{\sigma_0+j\omega_0} \text{ și } A=|A|e^{\phi}, \text{ cu } \sigma_0,\omega_0 \text{ reale}$$

Secvența reală $e^{\sigma_0 n}$ se reprezintă astfel:




Secvența pur imaginară $e^{j\omega_0 n}=\cos(\omega_0 n)+j\sin(\omega_0 n)$ poate fi reprezentată prin:



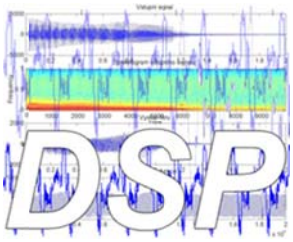

- *Secvența sinusoidală reală cu amplitudine constantă* – este de forma:

$$x[n]=A\cos(\omega_0 n+\phi), \text{ unde } A,\omega_0,\phi \text{ reale}$$

$A$ se numește *amplitudine*, $\omega_0$ este *frecvența unghiulară*, iar $\phi$ reprezintă *faza inițială*.

Frecvența unui semnal periodic este:

$$f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}$$




Secvența exponențială complexă din $\sigma_0 = 0$ și secvența sinusoidală sunt secvențe periodice dacă $\omega_0 N$ este un multiplu întreg al lui $2\pi$, adică:

$\omega_0 N = 2k\pi$, unde *N* este întreg pozitiv, iar *k* este întreg oarecare

Cel mai mic număr *N* posibil care satisface această condiție reprezintă *perioada secvenței*.

*Suma* a două secvențe $x[n]$ și $h[n]$ de lungime *N* este secvența $y[n]$, de lungime *N*, dată de relația:

$$y[n] = x[n] + h[n]$$

*Produsul* a două secvențe $x[n]$ și $h[n]$ de lungime *N* este secvența $y[n]$, de lungime *N*, dată de relația:

$$y[n] = x[n] \cdot h[n]$$

*Înmulțirea cu un scalar*, *A*, a unei secvențe $x[n]$ de lungime *N*, are ca rezultat secvența $y[n]$, de lungime *N*, dată de relația:

$$y[n] = A \cdot x[n]$$

*Inversarea în timp* a unei secvențe $x[n]$ de lungime infinită are ca rezultat o secvență $y[n]$ de lungime infinită, definită prin:

$$y[n] = x[-n]$$

*Întârzierea* unei secvențe $x[n]$ de lungime infinită cu un număr întreg pozitiv *M*, are ca rezultat secvența $y[n]$ de lungime infinită, dată de:

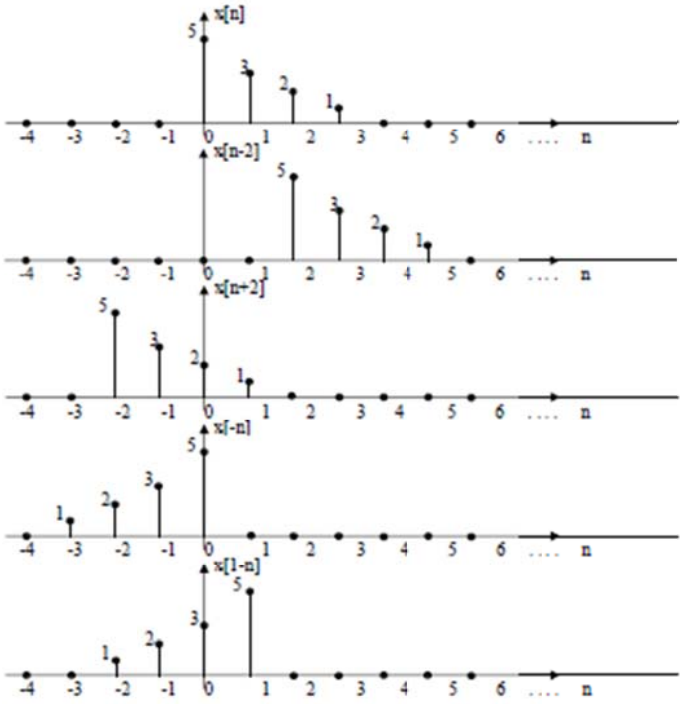
$$y[n] = x[n - M]$$

Dacă *M* este un număr întreg negativ, atunci se realizează o *avansare în timp* a secvenței $x[n]$.

O secvență $x[n]$ de lungime *N* poate fi *adăugată* unei alte secvențe $g[n]$ de lungime *M*, având ca rezultat o secvență mai lungă $y[n]$, de lungime *N+M*, dată de relația:

$$\{y[n]\} = \{\{x[n]\}, \{g[n]\}\}$$

Exemple de operații elementare aplicate secvenței $x[n] = [5, 3, 2, 1, 0, 0, \ldots]$:




*Energia* unei secvențe $x[n]$ este definită prin:

$$\varepsilon = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| x[n] \right|^2$$

Energia unei secvențe pe un interval finit $[-K, K]$, este definită de:

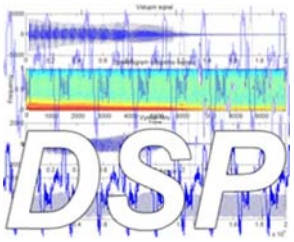
$$\varepsilon = \sum_{n=-K}^{K} \left| x[n] \right|^2$$

*Puterea medie* a unei secvențe neperiodice $x[n]$ este definită de:

$$P_{av} = \lim_{K\to\infty} \frac{1}{2K+1} \varepsilon_K = \lim_{K\to\infty} \frac{1}{2K+1} \sum_{n=-K}^{K} \left| x[n] \right|^2$$

Puterea medie a unei secvențe periodice $\tilde{x}[n]$ cu perioada *N* este dată de:

$$P_{av} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \left| \tilde{x}[n] \right|^2$$




## 2.2. Mediul de programare MATLAB

Mediul software de simulare MATLAB[1] (*Matrix Laboratory*) este un pachet de programe dedicat calculului numeric și reprezentărilor grafice în domeniul științei inginerești. El prezintă avantajul integrării analizei numerice, calculului matriceal, procesării semnalului și reprezentărilor grafice într-un mediu ușor de învățat și utilizat, în care enunțurile problemelor și rezolvările acestora sunt exprimate în modul cel mai natural posibil, așa cum sunt scrise matematic, fără a fi necesară programarea tradițională. MATLAB permite manipularea matricelor, vizualizarea funcțiilor, implementarea algoritmilor, crearea de interfețe și poate interacționa cu alte aplicații. Chiar dacă e specializat în calcul numeric, există pachete software care îi permit să interacționeze cu motoarele de calcul simbolic gen Maple. Un pachet adițional, Simulink, oferă posibilitatea de a realiza simulări ale sistemelor dinamice, descrise utilizând modele matematice.

### Informații generale. Funcții de control general

După lansarea în execuție, programul MATLAB intră în modul de comandă, afișând prompterul >>, și așteaptă introducerea unei comenzi de către utilizator.

De exemplu, comanda:

```
>> v=1:10
```

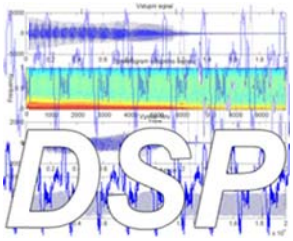
va crea variabila *v* afișând cele 11 elemente ale vectorului linie *v*, de la *v[1]=0* la *v[11]=10*.

Atunci când se operează în MATLAB este indicat să se țină seamă de următoarele recomandări:

- mediul de programare MATLAB este sensibil la tipul de litere (mari sau mici), dar există comenzi care fac trecerea între modurile sensibil și nesensibil;
- numele de funcție este obligatoriu să fie scris cu litere mici;
- liniile de comentariu dintr-un fișier script/funcție sunt precedate de caracterul %;
- pentru ajutor se tastează *help* pentru meniul întreg sau *help* urmat de denumirea funcției sau fișierului *.m*. (exemplu: `>> help fft`).
- numărul de cifre zecimale în care sunt afișate diverse variabile nu reprezintă precizia în care sunt efectuate calculele. Pentru a schimba formatul afișat se tastează *format short e* pentru 5 cifre zecimale, *format long e* pentru 15 cifre zecimale și *format bank* pentru plasarea a două cifre zecimale la dreapta punctului zecimal. Același lucru se poate face din meniu, selectând *File* → *Preferences* → *General*, iar aici formatul dorit;
- *cd* apelează directorul curent;

[1] Abrevierea a fost propusă de către Clive Moler, președintele departamentului de informatică al Universității din New Mexico, SUA, la sfârșitul anilor '70. El este cel care a dezvoltat prima versiune de MATLAB.




- *dir* listează fișierele din directorul curent;
- *dir nume_director* afișează fișierele din directorul *nume_director*.
- comenzile *who* și *whos* furnizează numele variabilelor ce au fost definite în spațiul de lucru MATLAB:
  - *who* afișează variabilele curente din memorie;
  - *whos* afișează variabilele, dimensiunile lor, precum și tipul acestora (reale sau complexe).
- *what* afișează fișierele *.m*, *.mat* si *.mex* din directorul curent;

**Definirea variabilelor**

Variabilelor li se atribuie valori numerice, tipărindu-se direct expresia numerică. De exemplu:

```
>> a=1+2

a =

     3
```

Rezultatul nu se afișează dacă se pune punct și virgulă la sfârșitul expresiei, de exemplu:

```
>> a=1+2;
```

În MATLAB se utilizează următorii operatori aritmetici:

| Operator aritmetic | Operație |
|---|---|
| + | Adunare |
| - | Scădere |
| * | Multiplicare |
| / | Împărțire |
| ^ | Ridicare la putere |
| ‘ | Transpunere |

Unei variabile i se poate atribui o formulă ce utilizează operatorii menționați anterior și una sau mai multe mărimi definite anterior chiar în cadrul comenzii curente. De exemplu, presupunând că *a* este definită anterior:

```
>> b=3^a
```

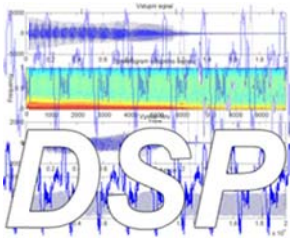
va returna valoarea:

```
b =
    27
```

Există variabile predefinite: *i=sqrt(-1)*, *pi=3,1416...*, etc.

Pentru definirea variabilelor există un număr de funcții predefinite, dintre care, cele mai uzuale pentru prelucrarea semnalelor sunt prezentate în tabelul următor:




| Funcție | Rezultat |
|---|---|
| **abs** | Valoarea absolută |
| **angle** | Faza atașată unui număr complex, în radiani |
| **cos** | Funcția cosinus, cu argumentul în radiani |
| **sin** | Funcția sinus, cu argumentul în radiani |
| **exp** | Funcția exponențială |

De exemplu:

```
>> y=2*(1+4*j)
>> c=abs(y)
```

conduce la:

```
c =
      8.2462
```

Expresia:

```
 >> u=angle(y)
```

conduce la:

```
u =
      1.3258
```

**Definirea scalarilor, vectorilor și matricelor**

MATLAB este un pachet de programe care lucrează numai cu un singur tip de obiecte, matrice numerice rectangulare, cu elemente reale sau complexe. În acest sens, scalarii sunt asimilați matricelor cu o linie și o coloană (1×1), iar vectorii sunt asimilați matricelor cu o linie (1×n) sau o coloană (n×1).

Introducerea matricelor în mediul de lucru se face prin una din metodele:

- introducerea explicită;
- generarea prin instrucțiuni și funcții;
- crearea de fișiere *.m*;
- încărcarea din fișiere de date externe.

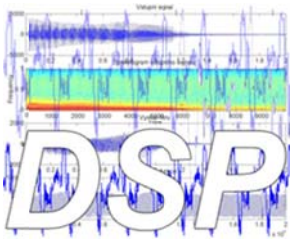
Cea mai simplă metodă constă în utilizarea unei liste explicite. Trebuie respectate următoarele reguli:

- elementele unei linii trebuie separate prin spații libere sau virgulă;
- liniile se separă prin punct și virgulă „;”;
- elementele matricei sunt cuprinse între paranteze drepte „[]”.

Elementele matricelor pot fi numere reale sau complexe sau orice altă variabilă MATLAB.

Elementele unei matrice *A* pot fi identificate, în MATLAB, prin notația *A(i,j)* și semnifică elementul de la intersecția liniei *i* cu coloana *j*. Pentru a face referire la un element al matricei sunt necesari doi indici, iar referirea la un element al unui vector se face cu un singur indice.




De exemplu, matricele sunt definite introducând elementele linie cu linie:

```
>> A=[1 2 3; 3 6 8]
```

Această comandă creează matricea:

```
A =

     1     2     3
     3     6     8
```

Comanda `>> A(2,1)` afișează rezultatul:

```
ans =
     3
```

Se remarcă faptul că dacă se atribuie o valoare unui element care ocupă o poziție în afara dimensiunii maxime a unei matrice sau unui vector, dimensiunea acesteia/acestuia este mărită automat până la valoarea indicelui noului element, iar elementele nedefinite sunt setate la valoarea zero.

Comanda `>> A(2,5)=4` creează matricea:

```
A =

     1     2     3     0     0
     3     6     8     0     4
```

Comanda `>> size(A)` returnează dimensiunea matricei *A*.

Se definesc mai multe matrice particulare:

- matricea vidă: `>> A=[ ];`
- matricea nulă de ordin n×m: `>> A=zeros(n,m);`
- matricea unitară de ordin n×m: `>> A=ones(n,m);`
- matricea cu diagonală principală 1, de ordin n×n: `>> A= eye(n)`.

Vectorii pot fi definiți în două moduri:

- introducerea explicită a componentelor vectorului;

Comanda:

```
>> v=[1 2 3 4 5]
```

creează un vector cu o linie și cinci coloane.

Comanda:

```
>> v(6)=6
```

conduce la vectorul v=[1 2 3 4 5 6].

- cu elemente egal spațiate prin comanda:

```
>> k=amin:pas:amax
```

unde *amin* este valoarea primului element din vector, *pas* este valoarea incrementului, iar *amax* limita până la care pot lua valori componentele vectorului. Dacă incrementul lipsește, atunci implicit valoarea sa este 1.

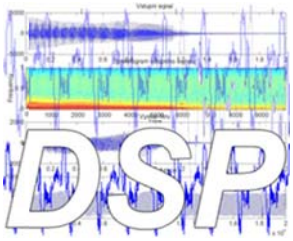
De exemplu:

```
>> k=0:0.5:5.1
```

creează un vector cu elementele 0, 0.5, 1, 1.5,....5.

Comanda `>> length(v)` returnează lungimea vectorului *v*.



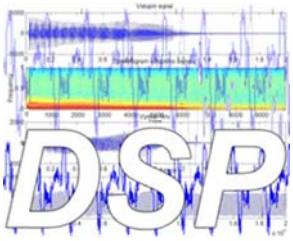




**Operații cu matrice**

Fie *X* și *Y* două matrice. Se definesc următoarele operații:

| Operație | Descriere |
|---|---|
| **Z=X+Y** | Adunarea definită pentru cazul în care dimensiunile matricei *X* sunt egale cu dimensiunile matricei *Y* |
| **Z=X-Y** | Scăderea definită pentru cazul în care dimensiunile matricei *X* sunt egale cu dimensiunile matricei *Y* |
| **Z=X*Y** | Înmulțirea, definită atunci când *X* are dimensiunile (m×n), iar *Y* (n×p) |
| **Z=X/Y** | Împărțirea la dreapta, definită atunci când *X* are dimensiunile (n×n), iar *Y* (n×n), și este identică cu $X*Y^{-1}$ ($Y^{-1}$ este inversa matricei *Y*). |
| **Z=X.*Y** | Înmulțirea element cu element (între componentele a două matrice de aceleași dimensiuni) |
| **Z=X\Y** | Împărțirea la stânga, și este identică cu X*inv(Y) (inv(Y) este inversa matricei *Y*) |
| **Z=X^p** | Ridicarea la putere, și reprezintă ridicarea la puterea *p* a matricei *X*. Expresia X^p are sens numai pentru matrice pătratice și *p* scalar. |
| **Z=p.^X** | Ridicarea la putere a elementelor unui vector/matrice |
| **Z=X'** | Calculul matricei transpuse |




**Operații cu vectori**

Operațiile cu vectori se efectuează prin particularizarea regulilor de la operații cu matrice impunând ca una din dimensiuni sa fie egală 1, acolo unde dimensiunea permite acest lucru.

*Produsul scalar* a doi vectori se poate calcula în următoarele moduri:

```
>> z=sum(a.*b)
```

dacă vectorii *a* și *b* sunt amândoi fie vectori coloană, fie vectori linie, sau:

```
>> z=(a*b')
```

dacă *a* și *b* sunt vectori linie.

**Observație.** Vectorii *a* și *b* trebuie să fie de aceeași dimensiune.

**Construirea unei funcții**

Mediul de programare MATLAB oferă posibilitatea creării unei funcții ce folosește funcții MATLAB, funcții definite anterior, operatori predefiniți etc. Numele fișierului în care este scrisă funcția trebuie să fie identic cu numele funcției. De asemenea, prima linie a fișierului trebuie să conțină sintaxa caracteristică definiției unei funcții:

```
function var_returnate = nume_functie(var_intrare)
```

De exemplu, o funcție ce realizează suma a două variabile *x* și *y*, rezultatul fiind returnat în variabila *z*, se realizează astfel:

```
function z=suma(x,y);
 z=x+y;
```

Fișierul astfel scris se salvează sub aceeași de numire a funcției, în cazul nostru *suma.m*. Funcția definită anterior poate fi apelată din linia de comenzi MATLAB, dintr-un script sau dintr-o altă funcție. De exemplu:

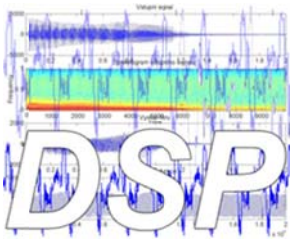
```
>> a=1;b=2; c=suma(a,b);
```

**Reprezentări grafice elementare**

Funcțiile de bază MATLAB pentru reprezentările grafice sunt:

- **plot**;
- **loglog**;
- **semilogx**;
- **semilogy**.

Pentru reprezentarea graficelor în coordonate liniare se utilizează funcția plot.




Funcția ***plot*** se apelează se poate apela în mai multe moduri:

- **plot(y)**;

Dacă argumentul *y* este complex, plot(y) este echivalent cu: **plot(real(y), imag(y))**.

Dacă *y* este un vector real (linie sau coloană), atunci funcția plot trasează graficul y=y[i], unde i=1,2,…L, este numărul de ordine al elementului *y*, *L* fiind lungimea vectorului *y*.

- **plot(x,y)** reprezintă vectorul *y* funcție de vectorul *x*.

Dacă *x* este vector, iar *y* este matrice, atunci coloanele lui *y* sunt trasate în funcție de vectorul *x*, rezultatul fiind reprezentarea mai multor grafice în aceeași fereastră grafică.

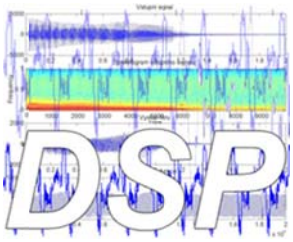
Dacă *x* și *y* sunt matrice de aceeași dimensiune, atunci se reprezintă coloanele lui *y* în funcție de coloanele lui *x*.

- **plot(x,y,'*linie tip*')**, *linie tip* fiind o succesiune de caractere care specifică tipul liniei cu care este trasat graficul;
- **plot(x1,y1,x2,y2,…)** reprezintă simultan mai multe grafice, în același sistem de coordonate și în aceeași fereastră grafică.

Graficele se pot trasa utilizând linii și indicatoare de diferite culori. Acest lucru este prezentat în tabelul următor.

| Linii tip | | Indicatori |
|---|---|---|
| **Continuă** | - | + |
| **Întreruptă** | -- | * |
| **Două puncte** | : | o |
| **Linie-punct** | -. | x |

| Culori | Cod MATLAB |
|---|---|
| **Galben** | y |
| **Mov** | m |
| **Turcoaz** | c |
| **Roșu** | r |
| **Verde** | g |
| **Albastru** | b |
| **Alb** | w |
| **Negru** | k |




**Reprezentarea discretă a datelor**

Reprezentarea discretă a datelor se face cu funcția *stem* sub forma unor linii terminate cu cerculeț. Se apelează cu una din sintaxele:

- **stem(y)** – trasează un grafic y=y[i], i=1,2,3,....L, din linii terminate cu cerculeț;
- **stem(x,y)** – trasează un grafic cu linii terminate cu cerculeț, cu locațiile specificate de vectorul *x*. Valorile lui *x* trebuie să fie egal spațiate;
- **stem(x,y,'*linie tip*')** este similară funcției plot(x,y,'*linie tip*'), cu deosebirea că se trasează graficul cu linii terminate cu cerculeț.

**Observație.** Atât la funcția *plot*, cât și la funcția *stem*, lungimile vectorilor de pe abscisă și ordonată trebuie sa fie egale.

**Personalizarea graficelor**

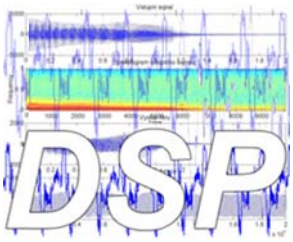
Pentru plasarea în câmpul graficelor a unor texte, etichete ale axelor, precum și a titlului se utilizează următoarele funcții:

- **title('*text*')** – comandă prin care titlul graficului se plasează deasupra acestuia; 'text' este un șir de caractere care reprezintă titlul graficului;
- **xlabel('*text*')** – precizează eticheta axei *x*; '*text*' este un șir de caractere care reprezintă numele axei, unitatea de măsură etc.;
- **ylabel('*text*')** – precizează eticheta axei *y*; '*text*' fiind un șir de caractere care reprezintă numele axei, unitatea de măsură etc.;
- **grid on** – trasează o rețea de linii orizontale și verticale pe grafic;
- **grid off** – elimină rețeaua de linii orizontale și verticale trasate pe grafic de grid on.

**Exemplu**

Să se traseze grafic funcția $f(t)=\cos(2\pi t\cdot 100)$, folosind culoarea albastră și linie întreruptă, și $g(t)=-f(t)$ cu indicatori de tip * și culoare roșie. Să se scrie titlul „*Graficele functiilor f(t) si g(t)*". Pe axa *x* să se scrie „*t*", iar pe axa *y* să se scrie „*f(t) si g(t)*".

```
t =0 :.001:0.04;
f = cos(2*pi*100*t);
g = -f;
plot(t,f,'--b',t,g,'*r'); grid on;
title('Graficele functiilor f(t) si g(t)');
xlabel('t'); ylabel('f(t) si g(t)');
```




## 3. Aplicații

### 3.1. Eșantionarea semnalelor

Să se realizeze codul MATLAB care afișează formele de undă pentru un semnal sinusoidal continuu și discret in timp cu următorii parametri: semnalul în timp continuu are frecvența $F_0 = 1200Hz$, faza $\varphi_0 = \frac{\pi}{4} rad$ și amplitudinea $A = 10$. Acest semnal se va eșantiona cu o frecvență $F_e = 16kHz$. Perioada de afișare a semnalelor este cuprinsă între $t_0 = 0$ și $t_f = 5ms$.

```
Fe=16e3; t=0:1/Fe:5e-3; n=0:length(t)-1;
xa=10*sin(2*pi*1200*t+pi/4);
subplot(211); plot(t,xa);grid;
xlabel('timp continuu'); ylabel('amplitudine');
title('Semnal sinusoidal continuu');
xd= 10*sin(2*pi*(1200/16000)*n+pi/4);
subplot(212); stem(xd);grid;
xlabel('timp discret'); ylabel('amplitudine');
title(' Semnal sinusoidal discret');
```

### 3.2. Teorema eșantionării

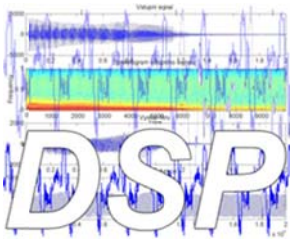
1. Să se genereze un semnal de *0,5s* compus din suma a două sinusoide de frecvențe 100*Hz* și 156*Hz*, cu amplitudinea de 1*V*. Se consideră o frecvență de eșantionare de 256*Hz*. Reprezentați semnalul sumă. Comentați rezultatul.

```
n=(1:128); f1=100; f2=156;fe=256;
y=sin(2*pi*f1/fe*n)+sin(2*pi*f2/fe*n);
stem(n/fe,y); xlabel('timp (s)');grid;
ylabel('amplitudine (V)');
```

2. Să se genereze, să se reprezinte și să se compare două sinusoide de frecvențe 100*Hz* și 356*Hz* și amplitudinea de 1*V*. Se consideră o frecvență de eșantionare de 256*Hz*. Comentați rezultatul.

```
n=(1:100); f1=100; f2=356; fe=256;
y1=sin(2*pi*f1/fe*n);
y2=sin(2*pi*f2/fe*n);
subplot(211); stem(n,y1);grid;
ylabel('amplitudine (V)');
title('sinusoida de frecventa 100Hz')
```




```
subplot(212); stem(n,y2);grid;
xlabel('esantioane (n)'); ylabel('amplitudine');
title('sinusoida de frecventa 356Hz');
```

### 3.3. Generarea secvențelor elementare

Să se genereze și să se reprezinte grafic secvențele numerice unidimensionale elementare următoare:

a) Impuls Dirac $\delta[n-5]$;

```
figure();
a1 = axes('Position',[.1 .1 .8 .8]);
stem([zeros(1,14) 1 zeros(1,5)]);
set(a1,'YLim',[0 1.5],'XTick',[0:5:20],...
   'XTickLabel',[-10:5:10],'FontSize',8);
legend('Impuls Dirac',2)
```

b) Semnal treaptă unitate $u[n]$;

```
figure();
a2 = axes('Position',[.1 .1 .8 .8]);
stem([zeros(1,10) ones(1,10)]);
set(a2,'YLim',[0 1.5],'XTick',[0:5:20],...
   'XTickLabel',[-10:5:10],'FontSize',8);
legend('Semnal treapta unitate',2)
```

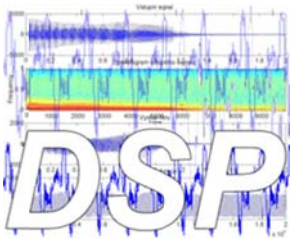
c) Semnal poartă $r[n-5]$;

```
figure();
a3 = axes('Position',[.1 .1 .8 .8]);
stem([zeros(1,10) ones(1,5) zeros(1,5)]);
set(a3,'YLim',[0 1.5],'XTick',[0:5:20],...
   'XTickLabel',[-10:5:10],'FontSize',8);
legend('Semnal poarta',2)
```

d) Semnal sinusoidal în timp discret cu frecvența $1kHz$, eșantionat la $10kHz$, și cu faza inițială $\frac{\pi}{4}rad$ (semnalul are următoarea formulă: $\sin\left(2\pi\frac{1000}{10000}n+\frac{\pi}{4}\right)$);

```
figure();
a4 = axes('Position',[.1 .1 .8 .8]);
stem([zeros(1,10) ones(1,5) zeros(1,5)]);
set(a4,'YLim',[0 1.5],'XTick',[0:5:20],...
```




```
    'XTickLabel',[-10:5:10],'FontSize',8);
legend('Semnal poarta',2)
```

e) Semnal sinus cardinal $\mathrm{sinc}[n]$;

```
figure();
a5 = axes('Position',[.1 .1 .8 .8]);
stem(sinc(.25*[-9:10]));
set(a5,'XLim',[0 20],'YLim',[-.25 1.5],'XTick',...
    [0:5:20],'XTickLabel',[-10:5:10],'FontSize',8);
legend('Semnal sinc',2)
```

f) Semnal exponențial $e^{-n}$;

```
figure();
a6 = axes('Position',[.1 .1 .8 .8]);
stem(exp(-(0:20)));
set(a6,'YLim',[0 1.2],'XLim',[1
21],'XTick',[1:5:21],...
      'XTickLabel',[0:5:20],'FontSize',8);
legend('Semnal exponential e^-^n',2)
```

g) Semnal putere $2^{\frac{-n}{2}}$;

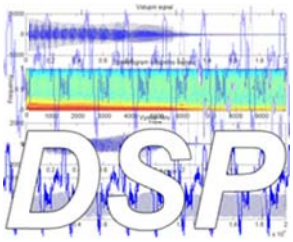
```
figure();
a7 = axes('Position',[.1 .1 .8 .8]);
stem(pow2(-0.5*(0:20)))
set(a7,'YLim',[0 1.2],'XLim',[1
21],'XTick',[1:5:21],...
   'XTickLabel',[0:5:20],'FontSize',8);
legend('Semnal putere 2^-^0^.^5^n',2)
```

h) Semnal logaritm natural $\ln n$;

```
figure();
a8 = axes('Position',[.1 .1 .8 .8]);
stem(log([.1:.1:2]))
set(a8,'YLim',[-3 3],'XLim',[0 20],'XTick',[0:5:20],...
   'XTickLabel',[0:.5:2],'FontSize',8);
legend('Semnal logaritm natural',2)
```

i) Semnal aleatoriu cu repartiție normală cu media 1,5 și dispersia 0,25.

```
figure();
a9 = axes('Position',[.1 .1 .8 .8]);
stem(1.5+sqrt(0.25)*randn(1,20))
set(a9,'YLim',[0 4],'XLim',[0 20],'XTick',[0:5:20],...
   'XTickLabel',[-10:5:10],'FontSize',8);
legend('Semnal aleator normal',2)
```




### 3.4. Generarea secvențelor complexe

Să se genereze semnalul $x(n) = K \cdot e^{c \cdot n}$, unde $K = 2, c = -\frac{1}{12} + j\frac{\pi}{6}, 0 \le n \le 40,$ $n$ natural.

```
c = -(1/12)+(pi/6)*i;
K = 2; n = 0:40;
x = K*exp(c*n);
subplot(2,1,1);
stem(n,real(x));
xlabel(' Index temporal n');
ylabel('Amplitudine');
title('Parte reala');
subplot(2,1,2);
stem(n,imag(x));
xlabel(' Index temporal n');
ylabel('Amplitudine');
title('Parte imaginara');
```

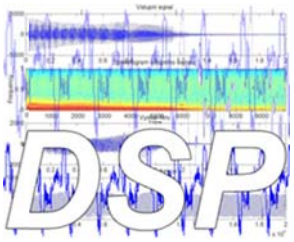
### 3.5. Operații simple cu secvențe

#### a. Deplasarea și inversarea în timp a secvențelor

Se dă următoarea secvență de semnal $x[n] = \{0,5;1;1,5;2;2,5\}$. Să se realizeze următoarele operațiile: $x[n+2], x[n+1], x[-n], x[1-n], x[-2-n]$

```
figure();
n=-10:1:10;
x=[0.5 1 1.5 2 2.5];
subplot(2,3,1);
stem(n,[zeros(1,10) x zeros(1,6)]);
title('x[n]')
subplot(2,3,2);
stem(n,[zeros(1,8) x zeros(1,8)]);
title('x[n+2]')
subplot(2,3,3);
stem(n,[zeros(1,11) x zeros(1,5)]);
title('x[n-1]')
x=[2.5 2 1.5 1 0.5]
subplot(2,3,4);
stem(n,[zeros(1,6) x zeros(1,10)]);
title('x[-n]')
subplot(2,3,5);
stem(n,[zeros(1,7) x zeros(1,9)]);
title('x[1-n]')
subplot(2,3,6);
```




```
stem(n,[zeros(1,4) x zeros(1,12)]);
title('x[-2-n]')
```

**b. Adunarea secvențelor**

Se consideră două semnale sinusoidale cu frecvențele de 100*Hz*, respectiv 300*Hz* și amplitudinea 1*V*. Frecvența de eșantionare a acestora este de 3*kHz*. Să se realizeze afișarea acestor semnale în domeniul discret, cât și suma lor.

```
figure();
f1=100; f2=300; fe=3000;
n=1:30;
x=sin(2*3.14*f1/fe*n);
subplot(3,1,1);
stem(x);
title('x[n]')
y=sin(2*3.14*f2/fe*n);
subplot(3,1,2);
stem(y);
title('y[n]')
z= x + y;
subplot(3,1,3);
stem(z);
title('x[n]+y[n]')
```

**c. Modularea (înmulțirea) secvențelor**

Să se genereze semnalul modulat în amplitudine:

$$y(n)=\left[1+m\cdot\sin\left(2\pi f_b\cdot n\right)\right]\cdot\sin\left(2\pi f_h\cdot n\right),\ \text{unde}$$

$$m=0,4,\ f_b=0,01,\ f_h=0,1,\ 0\le n\le 100,\ n\in\square$$

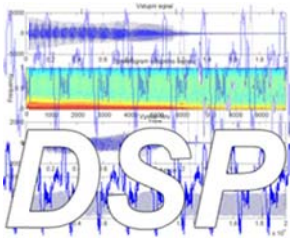
```
n = 0:100 ; m = 0.4 ; fh = 0.1 ; fb = 0.01 ;
xh = sin(2*pi*fh*n) ; xb = sin(2*pi*fb*n) ;
y = (1+m*xb).*xh ; stem(n,y) ; grid ;
xlabel(' Index temporal n') ; ylabel('Amplitudine');
```

**d. Corelarea secvențelor**

Să se realizeze corelarea dintre un semnal aleatoriu și copia sa întârziată cu trei eșantioane.

```
x = randn(30,1);
subplot(3,1,1); stem(x);
x1 = [0 0 0 x(1:27)'];
subplot(3,1,2); stem(x1);
```




```
r = xcorr(x, x1);
subplot(3,1,3); stem(r);
```

Întârziați semnalul cu 10 eșantioane și comentați rezultatul. Realizați aceeași operație asupra unui semnal de intrare sinusoidal.

## 4. Desfășurarea lucrării

1. Se vor rula în mediul MATLAB toate aplicațiile descrise în breviarul teoretic și se va urmări execuția lor.

2. Să se genereze și să se reprezinte grafic secvențele numerice unidimensionale următoare:

- semnal sinusoidal cu frecvența de 3,2*kHz*, eșantionat la 10*kHz*, cu o fază inițială de ;
- semnal exponențial $e^{-0,75\cdot n}$;
- semnalul $\lg[2n]$;
- semnal aleator cu repartiția normală, cu media 1,64 și dispersia 0,1.

3. Să se genereze și să se reprezinte în timp discret:

- două perioade dintr-un semnal sinusoidal cu frecvență de 8*kHz*, eșantionat cu frecvența de 30*kHz*;
- semnalul format din suma a două semnale sinusoidale de 2*kHz*, respectiv 3*kHz*, eșantionate la 13*kHz* într-o fereastră de 100 de eșantioane;
- semnal dreptunghiular cu perioada de 125$\mu s$, eșantionat la 15*kHz*.

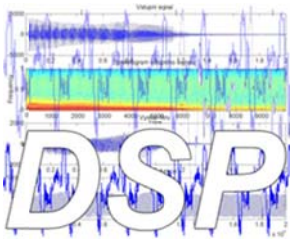
4. Să se realizeze modulația în amplitudine având semnalul modulator $x[n]=\sin(2\pi\cdot 0,01\cdot n)+\cos(2\pi\cdot 0,03\cdot n)$ și semnalul modulat $s[n]=\sin(2\pi\cdot 0,2\cdot n)$, unde $0\le n\le 300, n\in$ □. Indicele de modulație *m* este 0,6.

5. Folosind programul MATLAB să se genereze următoarele semnale în timp:

- $x[n]=\sin(0,3\cdot n)$ într-o fereastră de 64 de eșantioane;
- $x[n]=\log(0,2\cdot n)$ într-o fereastră de 256 de eșantioane.

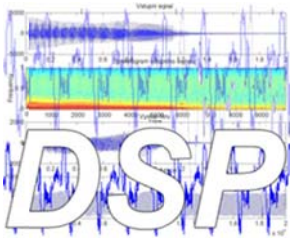
6. Să se realizeze în MATLAB convoluția dintre cele două semnale:

$$x[n]=\{1,2,3,4\} \text{ și } h[n]=\{0,5;1\}$$




7. Se consideră o secvență sinusoidală cu frecventa de $50kHz$ și amplitudinea $1V$ ce este eșantionată cu o frecvență de $1MHz$. Acestei secvențe i se suprapune un zgomot cu amplitudinea de 0,5 după care este întârziată cu 10 eșantioane (adică $10\mu s$). Reprezentați grafic în MATLAB corelația celor două secvențe și comentați rezultatul obținut.



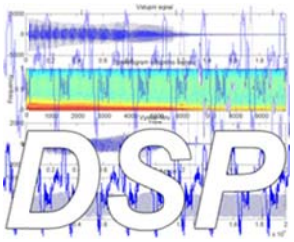




**Anexă**

**Lista funcțiilor MATLAB des întâlnite**

| Funcție | Rezultat |
|---|---|
| **abs** | Modul |
| **acos** | Arccosinus |
| **all** | Verifică dacă toate valorile unei matrice sunt nule |
| **angle** | Faza unei valori complexe |
| **any** | Verifică dacă cel puțin o valoare dintr-o matrice este nenulă |
| **asin** | Arcsinus |
| **atan** | Arctangentă |
| **axis** | Modificarea axelor unui grafic |
| **butter** | Crearea unui filtru Butterworth |
| **cd** | Schimbarea directorului de lucru |
| **ceil** | Rotunjire în sus |
| **cheby1** | Crearea unui filtru Chebyshev de ordinul 1 |
| **cheby2** | Crearea unui filtru Chebyshev de ordinul 2 |
| **colormap** | Crearea unei hărți de culoare pentru afișarea suprafețelor |
| **conv** | Realizarea convoluției între două semnale |
| **cos** | Crearea unei forme de undă cosinusoidale |
| **czt** | Transformata Z |
| **det** | Calculul determinantului unei matrice |
| **diag** | Crearea unei matrice cu valori nenule pe diagonala principală |
| **ellip** | Crearea unui filtru eliptic |
| **exist** | Existența unei variabile |
| **exit** | Ieșire din MATLAB |
| **exp** | Crearea unei forme de undă exponențiale |
| **fft** | Transformata Fourier rapidă |
| **filter** | Filtrarea unui semnal |
| **fiind** | Găsește valorile nenule ale unei matrice |
| **fir1** | Crearea unui filtru FIR |
| **floor** | Rotunjire în jos |
| **freqz** | Răspunsul în frecvență al unui filtru |
| **grid** | Afișarea liniilor ajutătoare pe grafic |




| | |
|---|---|
| **help** | Afișarea documentației asociate unei funcții |
| **inv** | Inversa unei matrice |
| **isempty** | Verifică dacă o matrice este vidă |
| **mesh** | Afișarea unei suprafețe prin model *wireframe* |
| **meshgrid** | Crearea matricelor din combinația unor vectori pentru afișarea suprafețelor |
| **length** | Lungimea unui vector |
| **log** | Logaritm natural |
| **log10** | Logaritm în baza 10 |
| **log2** | Logaritm în baza 2 |
| **ones** | Crearea unei matrice cu valori de 1 |
| **plot** | Afișarea unui grafic |
| **pwd** | Afișarea directorului de lucru |
| **sawtooth** | Crearea unei forme de undă triunghiulare |
| **sin** | Crearea unei forme de undă sinusoidale |
| **size** | Dimensiunea unei matrice |
| **sqrt** | Radical |
| **square** | Crearea unei forme de undă dreptunghiulare |
| **subplot** | Crearea mai multor grafice pe o figură |
| **surf** | Afișarea unei suprafețe solide |
| **rand** | Crearea unei matrice cu numere aleatoare |
| **rem** | Restul împărțirii |
| **repmat** | Crearea unei matrice mai mari prin replicarea unei matrice |
| **round** | Rotunjire |
| **tan** | Tangentă |
| **title** | Modificarea titlului graficului |
| **unwrap** | Conectarea unui vector de faze |
| **xlabel** | Modificarea etichetei de pe axa *x* |
| **ylabel** | Modificarea etichetei de pe axa *y* |
| **zeros** | Crearea unei matrice cu valori de 0 |

Pentru o descriere mai detaliată a acestor funcții consultați documentația lor disponibilă folosind comanda *help*.